Sistemas Operacionais

Uso de arquivos

Professor Romário da Silva Borges

Interface de acesso de arquivos

Existem dois níveis de interface de acesso:

- uma interface de **baixo nível**, oferecida pelo sistema operacional aos processos através de chamadas de sistema;
- uma interface de **alto nível**, composta de funções na linguagem de programação usada para implementar cada aplicação.

Interface de acesso de arquivos

A interface de baixo nível é definida por chamadas de sistema, pois os arquivos são abstrações criadas e mantidas pelo núcleo do sistema operacional.

Tabela 23.1: Chamadas de sistema para arquivos

Operação	Linux	Windows
Abrir arquivo	`OPEN`	`NtOpenFile`
Ler dados	`READ`	`NtReadRequestData`
Escrever dados	`WRITE`	`NtWriteRequestData`
Fechar arquivo	`CLOSE`	`NtClose`
Remover arquivo	`UNLINK`	`NtDeleteFile`
Criar diretório	`MKDIR`	`NtCreateDirectoryObject`

Tabela 23.2: Funções de biblioteca para arquivos (`fd`: *file descriptor*, `obj`: objeto)

Operação	C (padrão C99)	Java (classe **`File`**)
Abrir arquivo	`fd = fopen(...)`	`obj = File(...)`
Ler dados	`fread(fd, ...)`	`obj.read()`
Escrever dados	`fwrite(fd, ...)`	`obj.write()`
Fechar arquivo	`fclose(fd)`	`obj.close()`
Remover arquivo	`remove(...)`	`obj.delete()`
Criar diretório	`mkdir(...)`	`obj.mkdir()`

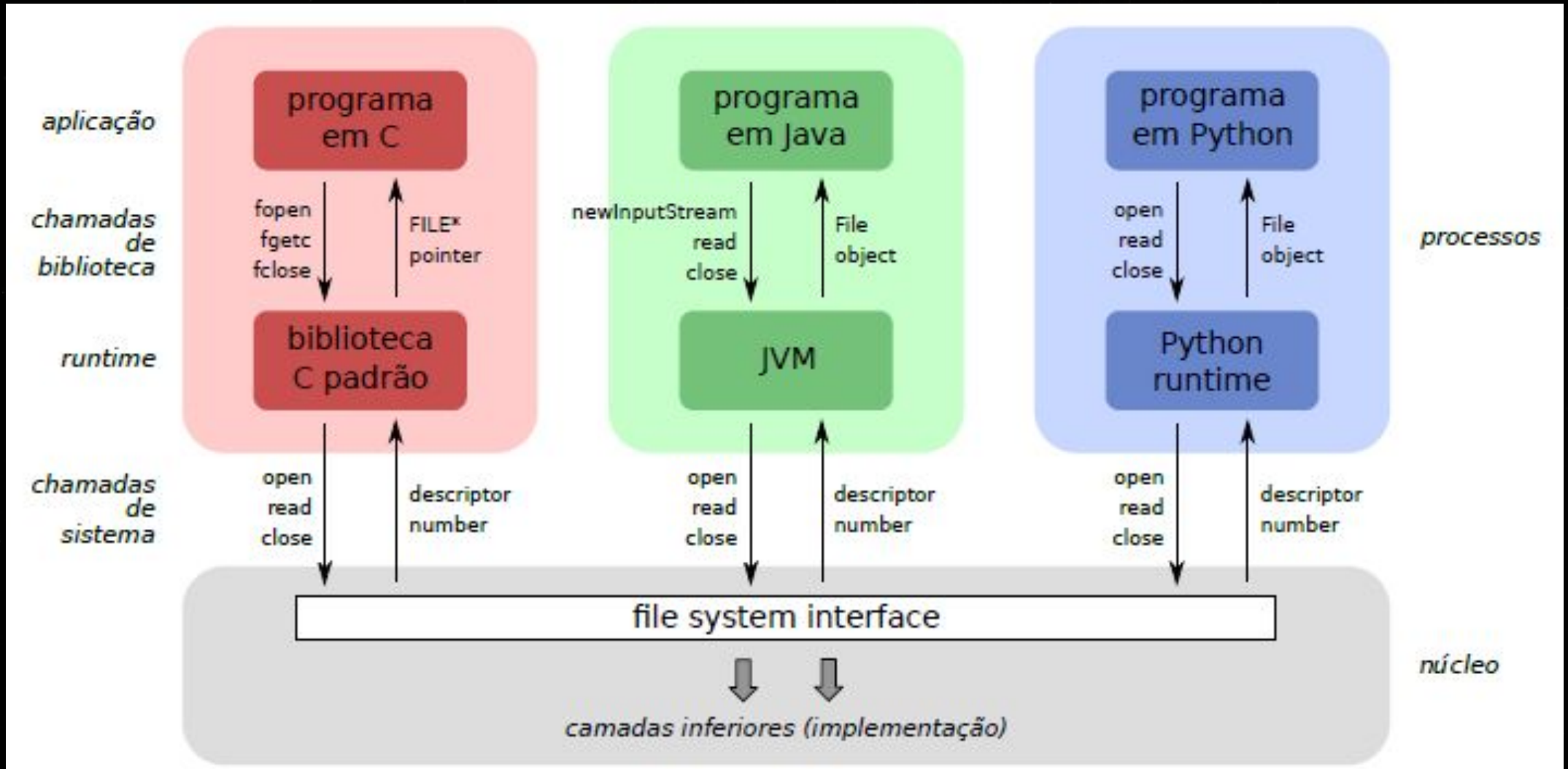


Figura 23.1: Relação entre funções de linguagem e chamadas de sistema.

Descritores de arquivos

Um descritor de arquivo é uma representação lógica de um arquivo em uso por um processo. O descritor é criado no momento da abertura do arquivo e serve como uma referência ao mesmo nas operações de acesso subsequentes.

Cabe às bibliotecas e ao suporte de execução de cada linguagem de programação mapear a representação de arquivo aberto fornecida pelo núcleo do sistema operacional subjacente na referência de arquivo aberto usada por aquela linguagem. Esse mapeamento é necessário para garantir que as aplicações

Portabilidade de arquivos

Cabe às bibliotecas e ao suporte de execução de cada linguagem de programação mapear a representação de arquivo aberto fornecida pelo núcleo do sistema operacional subjacente na referência de arquivo aberto usada por aquela linguagem.

Esse mapeamento é necessário para garantir que as aplicações sejam portáveis entre sistemas operacionais distintos.

Abertura e fechamento

Abertura de um arquivo

1. No processo:

   (a) a aplicação solicita a abertura do arquivo (`fopen()`, se for um programa C);

   (b) o suporte de execução da aplicação recebe a chamada de função, trata os parâmetros recebidos e invoca uma chamada de sistema para abrir o arquivo.

Abertura de um arquivo

2. No núcleo:

   (a) o núcleo recebe a chamada de sistema;

   (b) localiza o arquivo no dispositivo físico, usando seu nome e caminho de acesso;

   (c) verifica se o processo tem as permissões necessárias para usar aquele arquivo da forma desejada (vide Seção 23.5);

   (d) cria uma estrutura de dados na memória do núcleo para representar o arquivo aberto;

   (e) insere uma referência a essa estrutura na relação de arquivos abertos mantida pelo núcleo, para fins de gerência;

   (f) devolve à aplicação uma referência a essa estrutura (o descritor de baixo nível), para ser usada nos acessos subsequentes ao arquivo.

Abertura de um arquivo

3. No processo:

   (a) o suporte de execução recebe do núcleo o descritor de baixo nível do arquivo;

   (b) o suporte de execução cria um descritor de alto nível e o devolve ao código da aplicação;

   (c) o código da aplicação recebe o descritor de alto nível do arquivo aberto, para usar em suas operações subsequentes envolvendo aquele arquivo.

Fechamento de arquivos

Assim que o processo tiver terminado de usar um arquivo, ele deve solicitar ao núcleo o fechamento do arquivo, que implica em **concluir as operações de escrita eventualmente pendentes e remover da memória do núcleo as estruturas de dados criadas durante sua abertura**.

Formas de acesso

Acesso sequencial

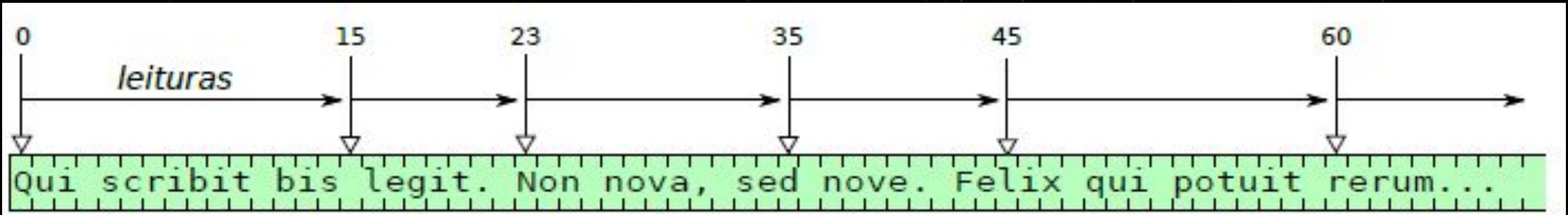
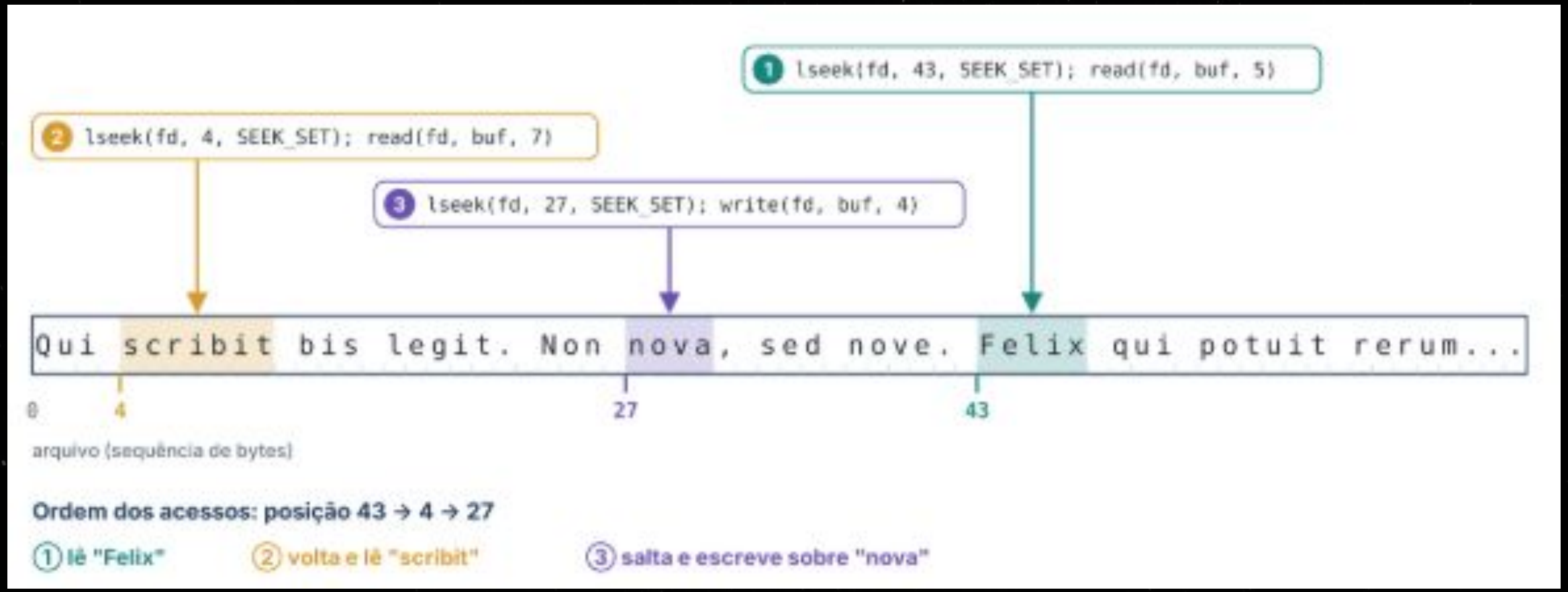


Figura 23.2: Leituras sequenciais em um arquivo de texto.

Acesso aleatório



Acesso mapeado em memória

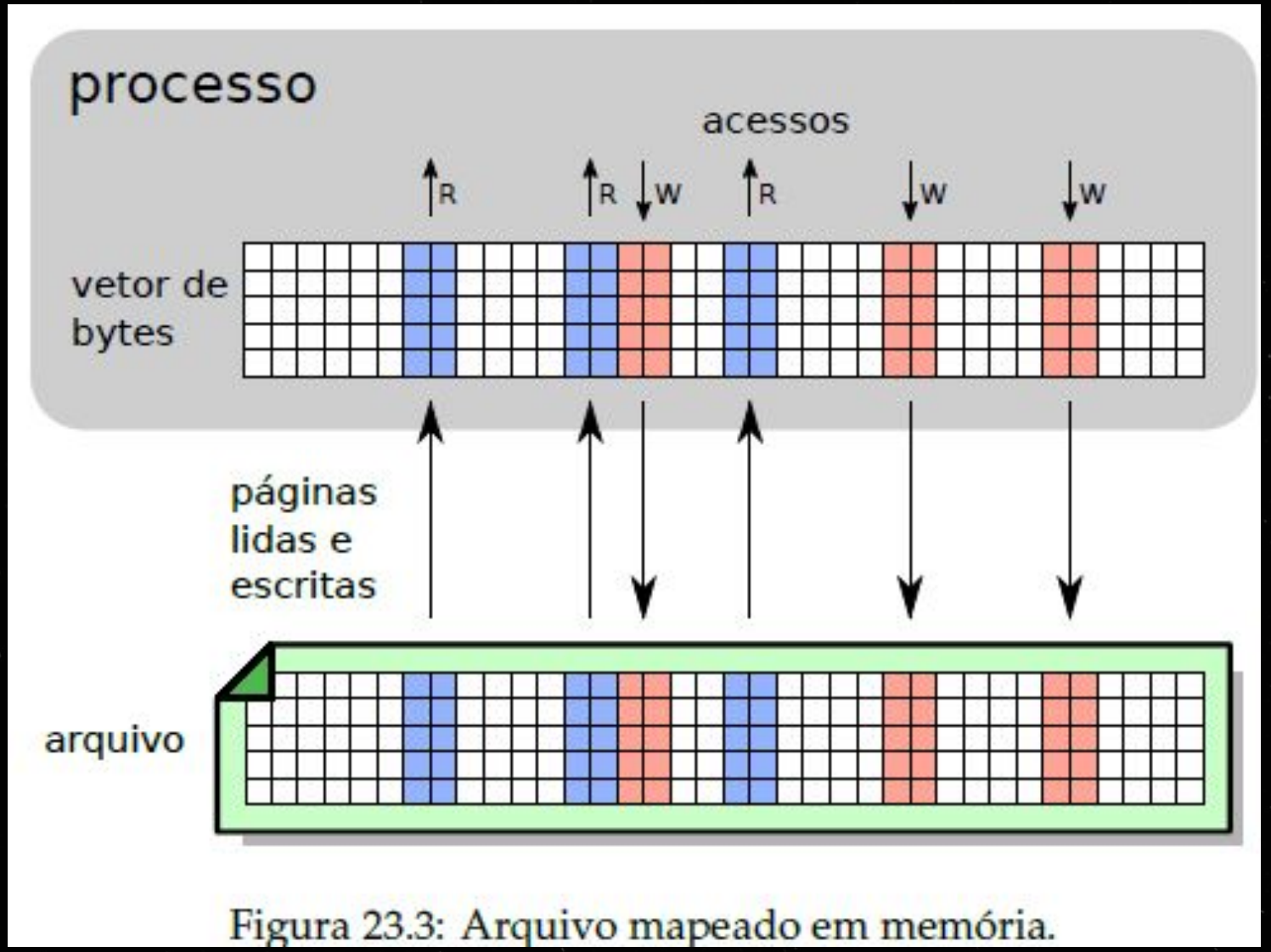
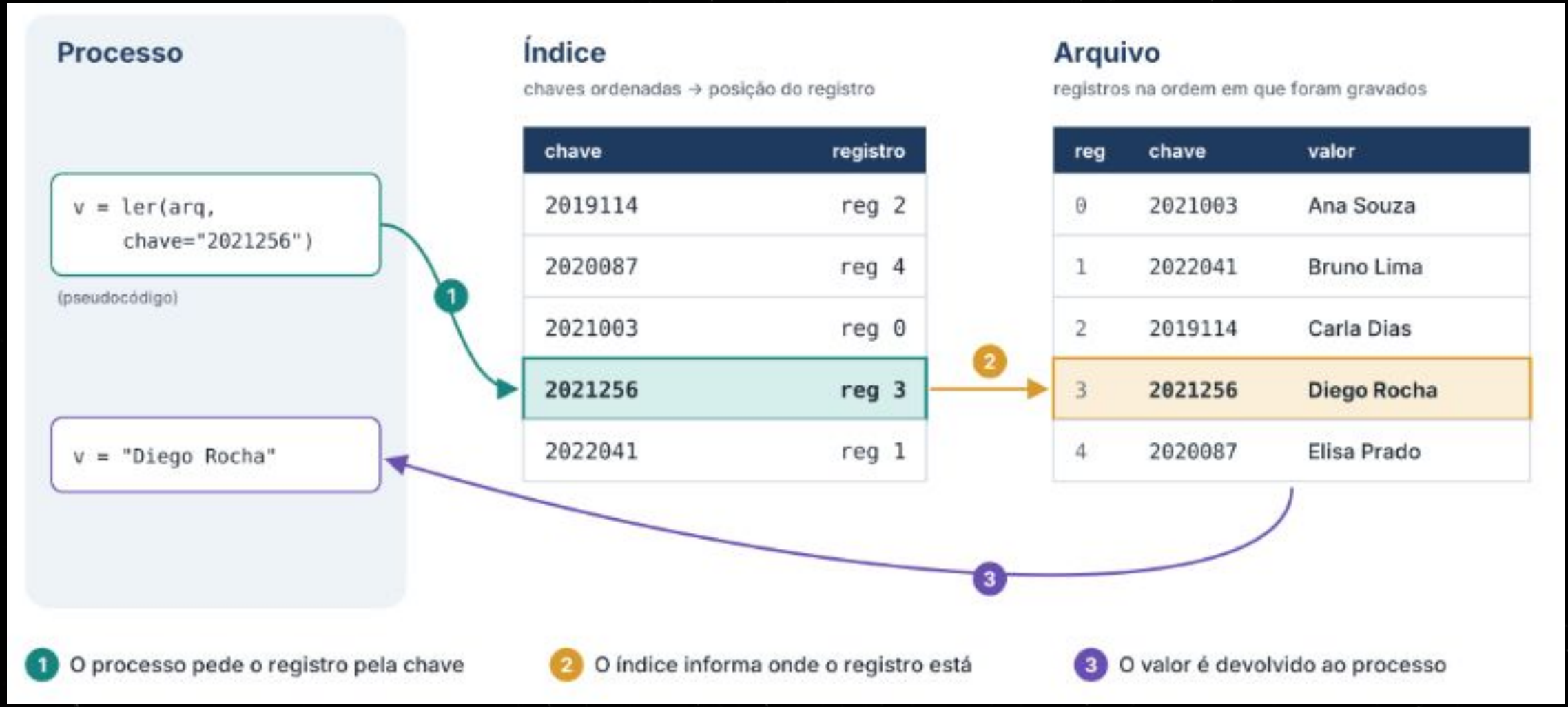


Figura 23.3: Arquivo mapeado em memória.

Acesso indexado



Controle de acesso

Acesso

O controle de acesso é geralmente realizado somente durante a abertura do arquivo ,uma vez aberto um arquivo por um processo, este terá acesso ao conteúdo do mesmo enquanto o mantiver aberto, mesmo que as permissões do arquivo sejam alteradas para impedir esse acesso.

Acesso

```
1 host:~> ls -l
2 - rwx r-x --- 1 maziero prof    7248 2008-08-23 09:54 hello-unix
3 - rw- r-- r-- 1 maziero prof      54 2008-08-23 09:54 hello-unix.c
4 - rw- r-- r-- 1 maziero prof  195780 2008-09-26 22:08 main.pdf
5 - rw- --- --- 1 maziero prof   40494 2008-09-27 08:44 main.tex
```

Resumo

- Descritor de arquivo
- Interface em dois níveis
- Formas de acesso
- Controle de acesso

Atividade

1 - Descreva o que são, onde/como são usados e quais as diferenças entre descritores de arquivo de alto nível e de baixo nível.

2 - Comente as principais formas de acesso a arquivos. Qual o uso mais apropriado para cada uma delas?

Referências bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert.

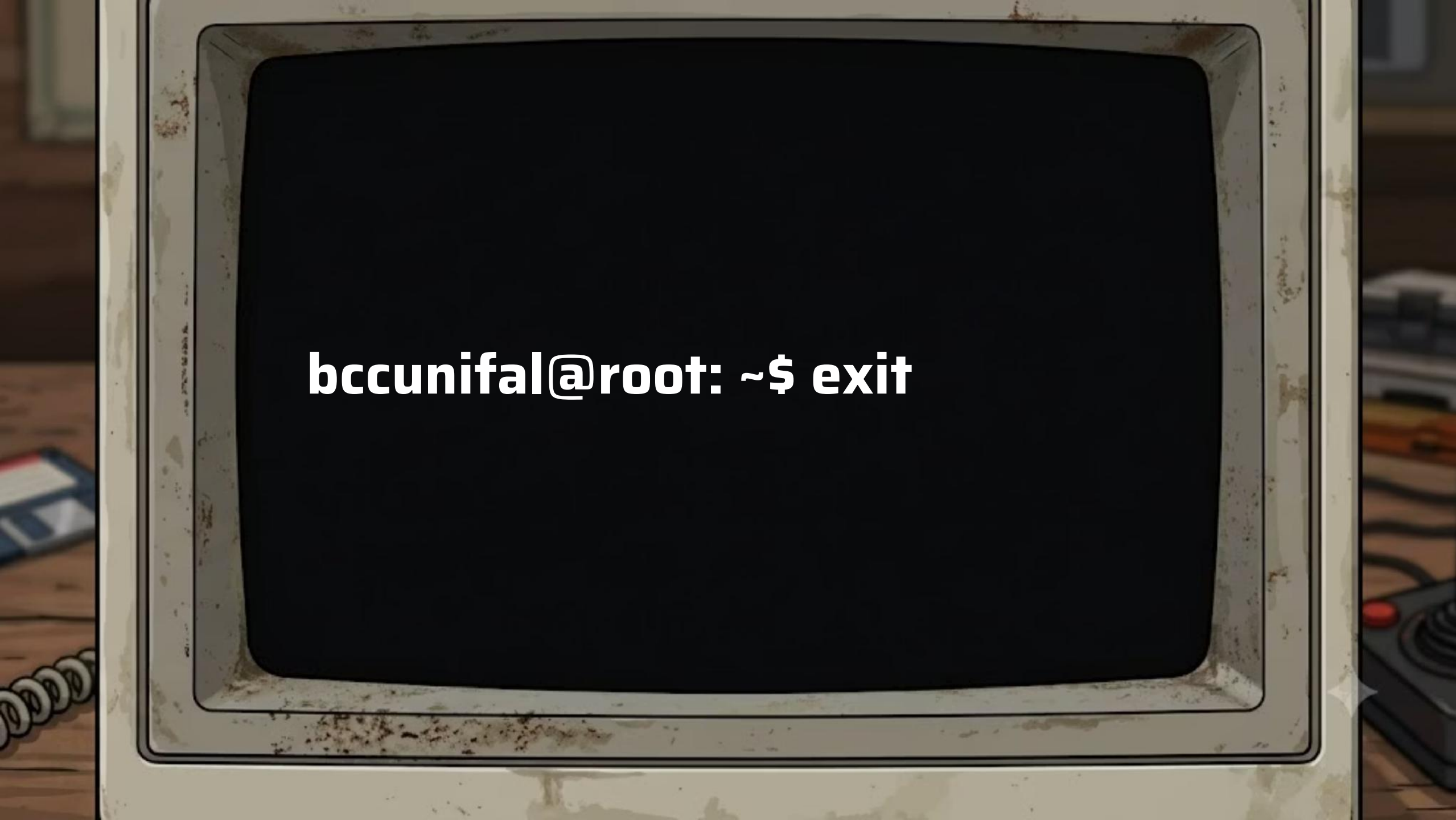
Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg.

Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

MAZIERO, Carlos A.

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Curitiba: UFPR, 2019.


bccunifal@root: ~$ exit